Класста колдонуу: Жакындатып эсептөө: маанилүү цифралар, ката аралыктары жана калькулятор

8-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-tegerektoo-kata-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: санды маанилүү цифраларга жана ондук орундарга тегеректейт жана кесет, тегеректөөдөн жана кесүүдөн келген ката аралыгын жазат жана сан түз сызыгында көрсөтөт, сумма, айырма, көбөйтүндү, тийиндинин төмөнкү жана жогорку чектерин табат, калькуляторду кашаа, x^2, $\sqrt{}$ жана бөлчөк баскычы менен туура колдонот.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кадамжайдагы китеп текчелери. Болжолдоо: 37 китеп сөзсүз батабы?	Сандарды доскага жазам.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 0,04637 ≈ 0,05 же 0,046?	Бектур менен Элнуранын жообун доскага.
10–17	11	К: сызгыч, түйүндүү жип, калькулятор.	Китепти жана жипти колдон өлчөшөт.
17–22	12–13	С: сан түз сызыгында ката аралыгы; А: 4 эреже жана Пойа.	Сан түз сызыгын доскага чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (баалоо + калькулятор; айырманын чектери) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш барактын 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 89,5 ÷ 2,45 → 36 китеп.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ката аралыгын жарым бирдик менен жазып, жогорку чекке «<» коюшат.
- Чечүүчү суроодо $2{,}3 \le x < 2{,}5$ (М3), $2{,}4 \le x < 2{,}5$ (М4) же «$\le 2{,}44$» (М5) көп болсо, сан түз сызыгына кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Сызгыч	мм бөлүктөрү менен; китептин калыңдыгы жана партанын узундугу	жупка 1
Түйүндүү жип	1,5 м жип, ар 10 смде түйүн: «10 смге чейин» өлчөө	жупка 1
Китептер	ар кандай калыңдыктагы 3–4 китеп	топко 1
Калькулятор	мектеп калькулятору; жок болсо телефондун калькулятору	жупка 1
Сан түз сызыгы	доскада 4төн 6га чейин, 0,1 бөлүктөр	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Текче 90 см (см): 89,5 ≤ L < 90,5. Китеп 2,4 см (0,1): 2,35 ≤ t < 2,45.
2. Сөзсүз: 89,5 ÷ 2,45 = 36,5… → 36 китеп; 37 × 2,45 = 90,65 > 89,5.
3. м.ц.: биринчи нөл эмес цифрадан: 0,04637 ≈ 0,046; 4 682 ≈ 4 700.
4. Тегеректөө: ± жарым бирдик; кесүү: x ≤ чыныгы < x + 1 бирдик.
5. +, ×: жогорку + жогорку; −, ÷: жогорку − төмөнкү (эң чоңу).

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу маанилүү цифраны тез табат, ката аралыгын жарым бирдик менен жазат, «эң көп», «эң аз», «сөзсүз» маселелеринде туура чекти тандайт жана калькулятордун жообун баалоо менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Маанилүү цифра: биринчи нөл эмес цифрадан санайм.
- Ката аралыгы: бирдиктин жарымын кемитем жана кошом; жогорку чек «<».
- Баалоо: ар бир санды 1 м.ц.га тегеректеп, калькулятордун жообун текшерем.
- Чектер: «эң көп» жана «сөзсүз» деген сөздөргө карап, чекти тандайм.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	м.ц.га тегеректөө	4 682; 0,04637; 51 649
Шейшемби	о.о. жана кесүү	7,368: 1 о.о.; кесүү
Шаршемби	Ката аралыгы	5 (бүтүн); 2,4 (0,1)
Бейшемби	«Кантип таптың?»	6,7 кесилген: аралык?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Сумма, көбөйтүндү	a = 6, b = 3: эң чоңу
Шейшемби	Айырма, тийинди	a − b, a ÷ b: эң азы
Шаршемби	Калькулятор: кашаа	(7 + 5) ÷ 3; $3{,}2^2 - \sqrt{16}$
Бейшемби	Бөлчөк баскычы	1 2/3 + 2 1/2; 7/16
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү	Класс

Факты / көндүм	1-апта	2-апта	3-апта	4-апта
м.ц.га тегеректейм				
о.о.го тегеректейм				
Кесем				
Аралаш тегеректөө				
Ката аралыгы (тег.)				
Ката аралыгы (кесүү)				
Сумманын чектери				
Айырманын чектери				
Көбөйтүндү, тийинди				
Калькулятор: кашаа				
Бөлчөк баскычы				
Маселе чыгарам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.